Листок 07. Условный оператор в Python

Замечания

- Для решения приведённых ниже упражнений не требуется создавать (определять) пользовательские функции.
- При решении упражнений полученные результаты выводите на экран с помощью функции print().
- Позаботьтесь о том, чтобы выводимый на экран результат был снабжён информацией о нём, там где это необходимо.
- Не забывайте писать комментарии к вашему коду.

Упражнения

1. Дано число. Проверьте, положительное оно, отрицательное или ноль.
2. Дано целое число. Проверьте, является ли число чётным. *Если число чётное, вывести «Чётное», иначе — «Нечётное».*
3. Даны два числа. Вывести большее из них. *Если два числа равны, вывести «Числа равны», иначе — вывести большее из них.*
4. Дано целое число. Определите, является ли число трёхзначным.
5. Дано целое число. Проверьте, кратно ли оно 7.
6. Дано целое число. Определите, делится ли оно на 2 и не делится на 3 одновременно.
7. Даны три целых числа a, b, c. Определите знак их произведения, **не вычисляя само произведение**: проанализируйте знаки каждого из чисел с помощью условных операторов.
8. Дано число. Проверьте, лежит ли число в интервале от -5 до 3 (не включая границы). *Если число больше -5 и меньше 3, вывести «Число в интервале», иначе — «Число вне интервала».*
9. Дано целое число. Определите, является ли число отрицательным и чётным одновременно. *Если число отрицательное и чётное, вывести «Отрицательное чётное»; если отрицательное и нечётное — «Отрицательное нечётное»; если неотрицательное — «Неотрицательное».*
10. Дана строка, состоящая только из строчных русских букв без пробелов. Проверьте, является ли строка палиндромом. *Палиндром — строка, которая читается одинаково слева направо и справа налево (например, «шалаш», «казак»). Вывести «Палиндром», если условие выполнено, иначе — «Не палиндром».*
11. Дан список. Определите, равны ли первый и последний элементы списка.
12. Дан список целых чисел. Проверьте, все ли элементы списка положительны. *Вывести «Все положительные», если условие выполнено, иначе — «Есть неположительные». Подсказка: воспользуйтесь функцией* `min()`.

13. Дан кортеж, содержащий числа. Проверьте, содержит ли кортеж значение 7. *Вывести «Семёрка найдена», иначе — «Семёрка отсутствует».*

14. Дан список из пяти чисел. Определите, является ли элемент с индексом 2 чётным числом. *Если элемент на индексе 2 чётный, вывести «Чётное», иначе — «Нечётное».*

15. Определите, является ли прямоугольник квадратом. Стороны прямоугольника вводятся пользователем.

16. Определите, лежит ли точка с координатами (x, y) в первой четверти координатной плоскости. *Точка лежит в первой четверти, если $x > 0$ и $y > 0$.*

17. Проверьте, может ли существовать треугольник с тремя заданными сторонами a, b, c. *Треугольник существует, если сумма любых двух его сторон больше третьей, то есть должны выполняться три условия: $a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$.*

18. Проверьте, лежит ли точка **строго внутри** круга радиуса R с центром в начале координат. *Точка (x, y) находится строго внутри круга, если $x^2 + y^2 < R^2$. Точка на окружности не считается лежащей внутри круга.*

19. Проверьте, является ли введённый пользователем символ гласной буквой русского алфавита. *Гласные русского алфавита: а, е, ё, и, й, о, у, ы, э, ю, я (и их заглавные варианты).*

20. Определите, лежит ли точка (x, y) строго внутри прямоугольника. Прямоугольник задан координатами двух противоположных углов (x_1, y_1) и (x_2, y_2), где $x_1 < x_2$ и $y_1 < y_2$.

21. Проверьте, является ли треугольник прямоугольным. Стороны треугольника a, b, c — **целые числа**. *Треугольник является прямоугольным, если сумма квадратов двух меньших сторон равна квадрату наибольшей. Подсказка: воспользуйтесь функцией `sorted()`, чтобы упорядочить стороны.*

22. Проверьте, образуют ли три числа арифметическую прогрессию. *Три числа образуют арифметическую прогрессию, если разности между соседними элементами в упорядоченном ряду равны. Подсказка: воспользуйтесь функцией `sorted()`, чтобы упорядочить числа.*

23. Проверьте, является ли число **автоморфным** — то есть его квадрат оканчивается этим же числом. *Например: $5^2 = 25$ — оканчивается на 5, значит 5 — автоморфное; $76^2 = 5776$ — оканчивается на 76, значит 76 — автоморфное; $3^2 = 9$ — не оканчивается на 3, значит 3 — не автоморфное. Подсказка: переведите число и его квадрат в строку с помощью `str()`.*

24. Проверьте, все ли цифры введённого пользователем натурального числа различны. *Подсказка: переведите число в строку с помощью `str()` и воспользуйтесь функцией `set()`.*

25. Проверьте, является ли сумма первой и последней цифры введённого пользователем натурального числа чётной. *Подсказка: переведите число в строку с помощью `str()` и обращайтесь к цифрам как к символам строки.*

26. Дано положительное четырёхзначное число. Проверьте, равна ли сумма первой и последней цифры числа произведению средних цифр. *Подсказка: переведите число в строку с помощью* `str()`.

27. Дан словарь с оценками студента, где ключи — названия предметов, значения — оценки (целые числа от 2 до 5). Проверьте, есть ли в словаре предмет «Математика». Если есть — выведите оценку; если нет — выведите «Предмет не найден». Дополнительно: если оценка равна 2, вывести «Задолженность».

Усложнённые задачи

Для каждой задачи используйте вложенные условные операторы `if-else` *для обработки всех возможных комбинаций входных данных. Важно учесть все граничные случаи и корректно обработать некорректные входные данные.*

35. Напишите программу, которая принимает возраст человека и определяет, к какой возрастной категории он относится:

    - 0–2: младенец
    - 3–6: дошкольник
    - 7–17: школьник
    - 18–22: студент
    - 23–60: работник
    - 61 и старше: пенсионер

    При этом возраст не может быть отрицательным: если введено отрицательное число, выводите сообщение «Некорректный возраст».

***Упражнение* 36** (Стоимость билета в кинотеатр). Создайте программу определения стоимости билета в кинотеатр. Учитывайте:

- Время сеанса (до 12:00, 12:00–16:00, после 16:00)
- День недели (будни/выходные)
- Возраст посетителя (дети до 7 лет, школьники 7–17, взрослые 18+)
- Наличие студенческого билета

Базовая цена: 500 рублей.
Формула расчёта:

$$\text{Итоговая цена} = \text{Базовая цена} \times K_{\text{время}} \times K_{\text{день}} \times K_{\text{возраст}}$$

Где:

Временной коэффициент $K_{время}$:

- До 12:00: $\times 0{,}8$
- 12:00–16:00: $\times 0{,}9$
- После 16:00: $\times 1{,}0$

Коэффициент дня $K_{день}$:

- Выходной: $\times 1{,}2$
- Будний: $\times 1{,}0$

Возрастной коэффициент $K_{возраст}$:

- До 7 лет: $\times 0{,}5$
- 7–17 лет: $\times 0{,}7$
- 18+ со студенческим: $\times 0{,}8$
- 18+ без студенческого: $\times 1{,}0$

Входные данные

`time` (int): время сеанса (часы, 0–23)
`is_weekend` (bool): выходной день
`age` (int): возраст посетителя
`has_student_card` (bool): наличие студенческого билета

Пример 1

Входные данные:
`time = 10` (до 12:00)
`is_weekend = False`
`age = 15`
`has_student_card = False`

Расчёт:
1. Базовая цена: 500 руб.
2. Временной коэффициент: $\times 0{,}8$ (утро)
3. День недели: $\times 1{,}0$ (будни)
4. Возрастной коэффициент: $\times 0{,}7$ (школьник)

$500 \times 0{,}8 \times 1{,}0 \times 0{,}7 = 280$ руб.

Пример 2

Входные данные:
`time = 19` (после 16:00)
`is_weekend = True`
`age = 20`
`has_student_card = True`

Расчёт:
1. Базовая цена: 500 руб.
2. Временной коэффициент: $\times 1{,}0$ (вечер)
3. День недели: $\times 1{,}2$ (выходной)
4. Возрастной коэффициент: $\times 0{,}8$ (студент)

$500 \times 1{,}0 \times 1{,}2 \times 0{,}8 = 480$ руб.

***Упражнение* 37** (Расчёт стоимости доставки). Создайте программу расчёта стоимости доставки посылки.
Параметры:

- Вес (до 1 кг, 1–5 кг, 5–10 кг, более 10 кг)
- Расстояние (до 5 км, 5–20 км, более 20 км)
- Срочность (обычная/экспресс)
- Хрупкость груза (да/нет)
- Тип доставки (дверь-дверь / до пункта выдачи)

Формула расчёта:

$$\text{Итоговая цена} = \big(\text{Базовая цена} + \text{Надбавка за вес} + \text{Надбавка за расстояние}\big) \times K_{\text{срочн.}} \times K_{\text{хрупк.}} + \\ + \text{Надбавка за доставку до двери}$$

Где:
Базовая цена = 300 руб.

Надбавка за вес:

- До 1 кг: +100 руб.
- 1–5 кг: +200 руб.
- 5–10 кг: +300 руб.
- Более 10 кг: +500 руб.

Надбавка за расстояние:

- До 5 км: +100 руб.
- 5–20 км: +200 руб.
- Более 20 км: +300 руб.

Коэффициент срочности $K_{срочн.}$:

- Экспресс: ×1,5
- Обычная: ×1,0

Коэффициент хрупкости $K_{хрупк.}$:

- Хрупкий: ×1,3
- Обычный: ×1,0

Надбавка за доставку до двери: +200 руб.

Входные данные

`weight` (float): вес в кг
`distance` (float): расстояние в км
`is_express` (bool): экспресс-доставка
`is_fragile` (bool): хрупкий груз
`door_delivery` (bool): доставка до двери

Пример 1

Входные данные:
`weight = 0.5` кг
`distance = 3` км
`is_express = False`
`is_fragile = False`
`door_delivery = True`

Расчёт:
1. Базовая цена: 300 руб.
2. Надбавка за вес: +100 руб. (до 1 кг)
3. Надбавка за расстояние: +100 руб. (до 5 км)
4. Коэффициент срочности: ×1,0 (обычная)
5. Коэффициент хрупкости: ×1,0 (обычный)
6. Надбавка за доставку до двери: +200 руб.

$(300 + 100 + 100) \times 1{,}0 \times 1{,}0 + 200 = 700$ руб.

Пример 2

Входные данные:
`weight = 3` кг
`distance = 12` км
`is_express = True`
`is_fragile = True`
`door_delivery = False`

Расчёт:
1. Базовая цена: 300 руб.
2. Надбавка за вес: +200 руб. (1–5 кг)
3. Надбавка за расстояние: +200 руб. (5–20 км)
4. Коэффициент срочности: ×1,5 (экспресс)
5. Коэффициент хрупкости: ×1,3 (хрупкий)
6. Надбавка за доставку до двери: +0 руб.

$(300 + 200 + 200) \times 1{,}5 \times 1{,}3 + 0 = 1365$ руб.